แผ่นการ์ดมาร์กเกอร์ 3D WebAR ArUco Interactive Book

ตำราจุลชีววิทยาการเกษตรและเทคโนโลยี AIoT (คู่มือปฏิบัติการ บทที่ 11)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | ArUco DICT_6X6_250 (แผ่นที่ 1/2)

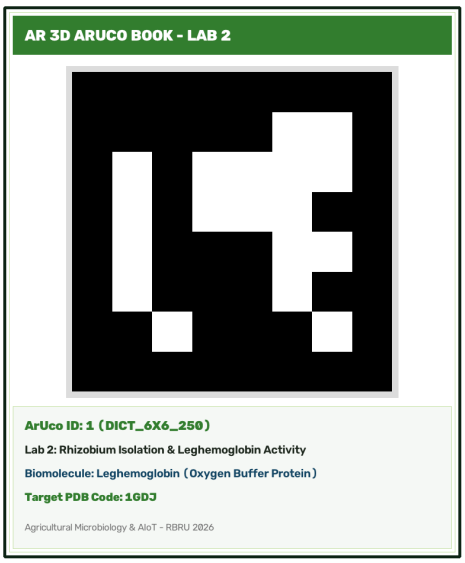
คำแนะนำการใช้งาน:

1. ตัดการ์ดตามกรอบ หรือส่องโดยตรงจากแผ่นพิมพ์หรือหน้าจอดิจิทัล
2. เปิดเบราว์เซอร์สมาร์ตโฟนเข้าสู่ WebAR: http://localhost/ar_3d_aruco_book/
3. ส่องกล้องให้เห็นรหัส ArUco กึ่งกลางหน้าจอ แบบจำลอง 3 มิติเชิงปฏิสัมพันธ์จะปรากฏขึ้นทันที 60 FPS



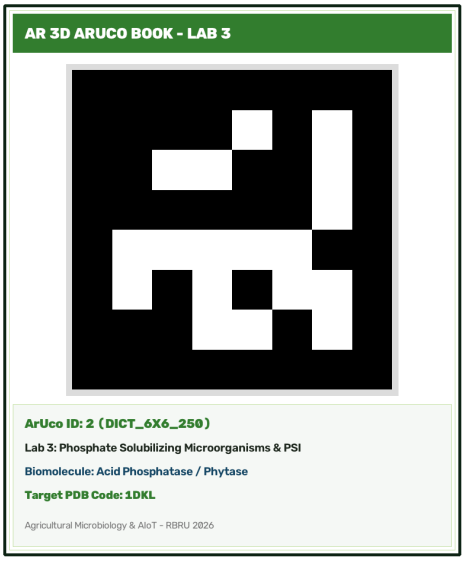
ปฏิบัติการที่ 1: Winogradsky Eco-Column (ID: 0)

บทที่ 11 | โมเดล 3D คอลัมน์ 4 ชั้นนิเวศจุลินทรีย์



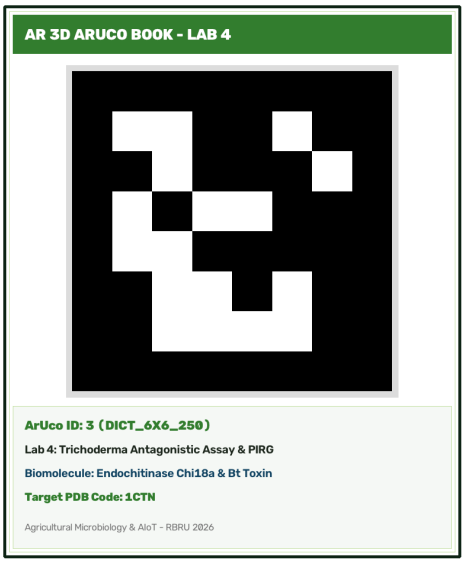
ปฏิบัติการที่ 2: Rhizobium & Leghemoglobin (ID: 1)

บทที่ 11 | ปมรากถั่วผ่าซีก และโครงสร้างโปรตีน 1GDJ



ปฏิบัติการที่ 3: Phosphate Solubilizer (PSI) (ID: 2)

บทที่ 11 | วุ้น Pikovskaya วงใส ละลายหินฟอสเฟต



ปฏิบัติการที่ 4: Trichoderma Confrontation (ID: 3)

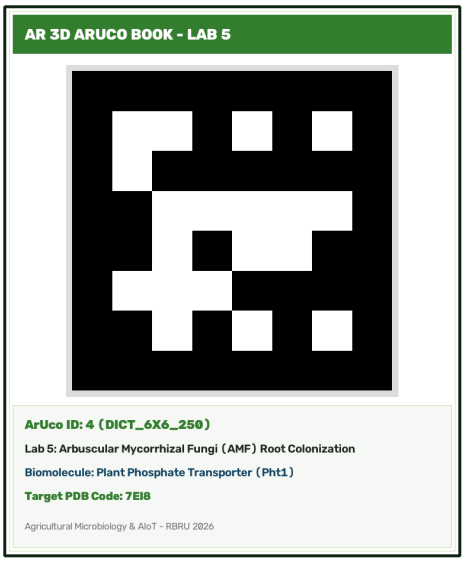
บทที่ 11 | Dual Culture PIRG และเอนไซม์ Chitinase

แผ่นการ์ดมาร์กเกอร์ 3D WebAR ArUco Interactive Book

ตำราจุลชีววิทยาการเกษตรและเทคโนโลยี AIoT (คู่มือปฏิบัติการ บทที่ 11)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี | ArUco DICT_6X6_250 (แผ่นที่ 2/2)

ระบบติดตามตำแหน่งเชิงแสง 6 มิติ (6-DoF Optical Tracking):
รหัส ArUco แต่ละแผ่นเข้ารหัสเมทริกซ์ 6×6 ป้องกันการหมุนหลงทิศแบบ 360 องศา คำนวณเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{t}$ และควอเทอร์เนียน **q** รองรับการหมุนรอบวัตถุ-เสมือนจริง 60 FPS บนเว็บเบราว์เซอร์ทุกแพลตฟอร์ม



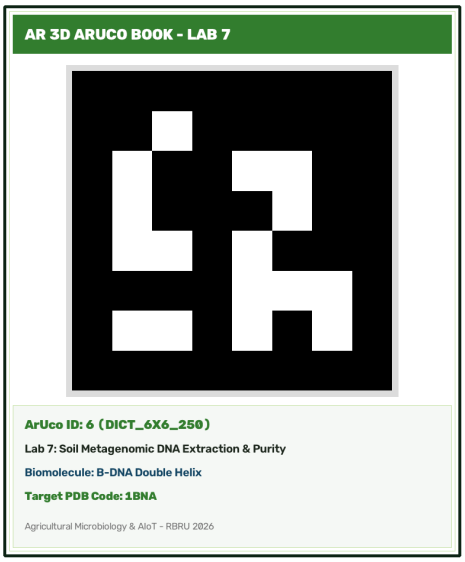
ปฏิบัติการที่ 5: AMF Root Colonization (ID: 4)

บทที่ 11 | รากพืชย้อมสี Trypan Blue และกริดนับสปอร์



ปฏิบัติการที่ 6: Biofertilizer QC & Coliform (ID: 5)

บทที่ 11 | หลอดเจือจาง 10^{-1} ถึง 10^{-6} และ MacConkey



ปฏิบัติการที่ 7: Soil Metagenomic DNA (ID: 6)

บทที่ 11 | สกัดหลอดบีดบีตติ้ง เกลียวคู่ B-DNA 1BNA



ปฏิบัติการที่ 8: PCR Diagnosis & Vision AI (ID: 7)

บทที่ 11 | เครื่อง PCR เทอร์โมไซเคิล เจล UV และ AI